公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

复习资料—结构设计原理

一、填空题

1、在钢筋混凝土构件中钢筋的作用是 **替混凝土受拉** 或 **协助混凝土受压**

2、混凝土的强度指标有 **混凝土的立方体强度、混凝土轴心挤压强度** 和 **混凝土抗拉强度**

3、混凝土的变形可分为两类：**受力变形** 和 **体积变形**

4、影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素很多，其中主要为 **混凝土强度、浇筑位置、保护层厚度 及钢筋净间距** 等

5、结构设计的目的，就是要使用所设计的结构，在规定的时间内能够在具有足够 **可靠性** 的前提下，完成 **全部功能** 的要求。

6、结构能够满足各项功能要求而良好地工作，称为结构 **可靠**，反之则称为 **失效**，结构工作状态是可靠还是失效的标志用 **极限状态** 来衡量。

7、国际上一般将结构的极限状态分为三类：**承载能力极限状态、正常使用极限状态、破坏 -安全极限状态**

8、正常使用极限状态的计算，是以弹性理论或塑性理论为基础，主要进行以下三个方面的验算：**应力计算、裂缝宽度验算、变形验算**

9、公路桥涵设计中所采用的荷载有如下几类：**永久荷载、可变荷载、偶然荷载**

10、只在梁（板）的受拉区配置纵向受拉钢筋，此种构件称为 **单筋受弯构件**；如果同时在截面受压区也配置受力钢筋，则此种构件称为 **双筋受弯构件**。

11、梁内的钢筋有 **纵向受拉钢筋（主钢筋）、弯起钢筋 或 斜钢筋、箍筋、架立钢筋、水平纵向钢筋**

12、梁内的钢筋常常采用骨架形式，一般分为 **绑扎钢筋骨架 和焊接钢筋骨架** 两种形式。

13、钢筋混凝土构件破坏有两种类型： **塑性破坏 和 脆性破坏**

14、受压钢筋的存在可以提高截面的 **延性**，并可减小长期荷载作用下的 **变形**

15、T 形截面按受压区高度的不同可分为两类：**第一类 T 形截面** 和 **第二类 T 形截面**

16、工字形、箱形截面以及空心板截面，在正截面强度计算中均可按 **T 形截面** 来处理。

17、一般把箍筋和弯起（斜）钢筋统称为梁的 **腹筋**，把配有纵向受力钢筋和腹筋的梁称为 **有腹筋梁**

18、钢筋混凝土沿斜截面的主要破坏形态有 **斜压破坏、斜拉破坏 和剪压破坏等**

19、影响有腹筋梁斜截面抗剪能力的主要因素有 **剪跨比、混凝土强度、纵向受拉钢筋配筋率 和 箍筋数量及强度等**

20、对于斜压和斜拉破坏，一般是采用 **截面限制条件** 和 **一定的构造措施** 予以解决。

21、钢筋混凝土构件抗扭性能的两个重要衡量指标是： **构件的开裂扭矩** 和 **构件的破坏扭矩**

22、在纯扭作用下，构件的裂缝总是与构件纵轴成 **45 度** 方向发展。

23、矩形截面受扭构件的开裂扭矩，只能近似地采用 **塑性** 材料的应力图形进行计算，同时通过试验来加以校正。

24、实际工程中通常都采用由 **箍筋** 和 **纵向钢筋** 组成的空间骨架来承担扭矩，并尽可能地在保证必要的保护层厚度下，沿截面周边布置钢筋，以增强 **抗扭能力**

25、在抗扭钢筋骨架中，箍筋的作用是直接抵抗 **主拉应力**，限制裂缝的发展；纵筋用来平衡构件中的 **纵向分力**。

26、根限扭矩和抗扭刚度的大小在很大程度上取决于 **抗扭钢筋** 的数量。

27、根据配筋率的多少，钢筋混凝土矩形截面受扭构件的破坏形态一般可分为以下几种：**少筋破坏、适筋破坏、超筋破坏 和 部分超筋破坏**

28、T 形截面可看成是由简单矩形截面所组成的复杂截面，每个矩形截面所受的扭矩，可根据各自的 **抗扭刚度** 按正比例进行分配。

29、钢筋混凝土轴心受压构件按照箍筋的功能和配置方式的不同可分为两种：**普通箍筋柱和螺旋箍筋柱**。

30、按照构件的长细比不同，轴心受压构件可分为 **短柱 和 长柱** 两种。

31、在长柱破坏前，横向挠度增加得很快，使长柱的破坏来得比较突然，导致 **失稳破坏**。

32、纵向弯曲系数主要与构件的 **长细比** 有关。

33、钢筋混凝土偏心受压构件随着偏心距的大小及纵向钢筋配筋情况不同，有以下两种主要破坏形态：**大偏心受压破坏和小偏心受压破坏**。

34、可用 **受压区界限高度** 或 **受压区高度界限系数** 来判别两种不同偏心受压破坏形态。

35、钢筋混凝土偏心受压构件按长细比可分为 **短柱**、**长柱** 和 **细长柱**。

36、实际工程中常遇到的是长柱，由于最终破坏是材料破坏，因此，在设计计算中需考虑由于构件侧向挠度而引起的 **二阶弯矩** 的影响。

37、试验研究表明，钢筋混凝土圆形截面偏心受压构件的破坏，最终表现为 **受压区混凝土压碎**。

38、当纵向拉力作用线与构件截面形心轴线重合时，此构件为 **轴心受拉构件**。

39、当纵向拉力作用线偏构件截面形心轴线时，或者构件上既作用有拉力，同时又作用有弯矩时，则为 **偏心受拉构件**。

40、可对受拉构件施加一定的 **预应力**，以改善受拉构件的抗裂性能。

41、对于所有的钢筋混凝土构件都要求进行强度计算，而对某些构件，还要根据使用条件进行 **正常使用阶段** 计算。

42、对于钢筋混凝土受弯构件，《公路桥规》规定必须进行使用阶段的 **变形** 和 **弯曲裂缝最大裂缝宽度** 验算。

43、在进行施工阶段验算时，应根据 **可能出现的施工荷载** 进行内力组合。

44、钢筋混凝土结构的裂缝，按其产生的原因可分为以下几类： **由荷载效应引起的裂缝 ，由外加变形或约束变形引起的裂缝 和 钢筋锈蚀裂缝** 。

45、裂缝宽度的三种计算理论法：**粘结滑移理论、无滑移理论 和 综合理论** 。

46、对于结构重力引起的变形是长期性的变形，一般采用 **设置预拱度** 来加以消除。

47、将加筋混凝土按预加应力的大小可划分为也下四级 **全预应力、有限预应力、部分预应力 和 普通钢筋混凝土结构**

48、预加应力的主要方法有： **先张法** 和 **后张法**

49、后张法是靠 **工作锚具** 来传递和保持预加应力的，先张法则是靠 **粘结力** 来传递并保持预加应力的。

50、锚具的形式繁多，按其传力锚固的受力原理，可分为： **依靠摩阻力锚固的锚具、依靠承压锚固的锚具、依靠粘结力锚固原锚具**

51、夹片锚具体系主要作为锚固 **钢绞线筋束** 之用。

52、国内桥梁构件预留孔道所用的制孔器主要有两种：**抽拔橡胶管** 与 **螺旋金属波纹管**

53、影响混凝土徐变值大小的主要因素有 **荷载集度、持荷时间、混凝土的品质与加载龄期**、以及**构件尺寸和工作环境**等。

54、国内常用的预应力筋有： **冷拉热轧钢筋、热处理钢筋、高强度钢丝、钢绞线、冷拔低碳钢丝**

55、预应力混凝土构件应力计算的内容包括： **混凝土正应力、剪应力与主应力 以及 钢筋的应力**

56、主拉应力的验算实际上是 **斜截面抗裂性** 的验算。

57、预应力混凝土梁的抵抗弯矩是由基本不变的 **预加力** 与随外弯变化而变化的 **内力偶臂** 的乘积所组成。

58、从理论上讲，双预应力混凝土梁在全部恒载作用下，梁截面可能处于 **无正应力** ，而梁截面的抗力仅用于抵抗弯矩。

59、圬工材料的共同特点是： **抗压强度大 、抗拉、抗剪性能较差**

60、砖主要有 **普通粘土砖、灰砂砖、硅酸盐砖** 几类。

61、工程上依据石料的开采方法、形状、尺寸和表面粗糙程度不同，分为 **片石、块石、粗料石**

62、砂浆的物理力学性能指标是砂浆的 **强度 、和易性 、保水性**

63、砖、石及混凝土结构的设计方法是属于 **半概率极限状态** 设计法。

64、偏心受压圬工构件承载能力必须考虑纵向力 **偏心距** 的影响。

65、钢材选用的原则应该是既能 **使结构安全可靠地满足要求 ，又要 尽最大可能节约钢材、降低造价**

66、高强螺栓主要是靠被连接构件接触面之间的 **摩擦力** 来传递内力。

67、高强螺栓连接有两种类型：**摩擦型高强螺栓 、承压型高强螺栓**

68、组合梁的温度应力主要来自 **钢梁和混凝土温度的差异** 。

二、判断题

1、素混凝土的承载能力是由混凝土的抗压强度控制的。×

2、混凝土强度愈高，应力应变曲线下降愈剧烈，延性就愈好。×

3、水泥的用量越多，水灰比较大，收缩就越小。×

4、钢筋中含碳量愈高，钢筋的强度愈高，但钢筋的塑性和可焊性就愈差。√

5、当梁截面承受异号弯矩时，可以采用单筋截面。×

6、少筋梁破坏是属于塑性破坏。×

7、水平纵向钢筋其作用主要是在梁侧面发生裂缝后，可以减小混凝土裂缝宽度。√

8、当承受正弯矩时，分布钢筋应放置在受力钢筋的上侧。√

9、箍筋能把剪力直接传递到支座上。×

10、配置箍筋是提高梁抗剪承载力的有效措施。√

11、梁的抗剪承载力随弯筋面积的加大而提高，两都呈线性关系。√

12、弯筋不宜单独使用，而总是与箍筋联合使用。√

13、试验表明，梁的抗剪能力随纵向钢筋配筋率的提高而减小。×

14、连续梁的抗剪强度比相同广义剪跨比的简支梁抗剪强度要低。√

15、T 形截面可以看成是由简单矩形截面所组成的复杂截面，受扭时各个矩形截面的扭转角不同。×

16、当扭剪比较大时，出现剪型破坏。×

17、对不同的配筋强度比，少筋和适筋，适筋和超筋的界限位置相同。×

18、抗扭钢筋越少，裂缝出现引起的钢筋的应力突变就越小。×

19、在轴心受压构件配筋设计中，纵向受压钢筋的配筋率越大越好。×

20、相同截面的螺旋箍筋柱比普通箍筋柱的承载能力高。√

21、在钢筋混凝土偏心受压构件中，布置有纵向受力钢筋和箍筋。对于圆形截面，纵向受力钢筋常采用沿截面周边均匀配筋的方式。√

22、偏心受压构件在荷载作用下，构件截面上只存在轴心压力。×

23、大偏心受压破坏又称为受压破坏。×

24、小偏心受压构件破坏时，受压钢筋和受拉钢筋同时屈服。×

25、当纵向偏小压力偏心距很小时，构件截面将全部受压，中性轴全位于截面以外。√

26、张拉控制应力一般宜定在钢筋的比例极限之下。√

27、先张法构件预应力钢筋的两端，一般不设置永久性锚具。√

28、主桁架是桁架梁桥的主要承重结构，它帅上、下弦杆和腹杆组成。√

29、由于节点刚性的影响，随着桁架杆件截面高度的增大，杆件中的次应力将减小。×

30、缀条与构件的连接，应尽量使中心线交汇于一点，以避免偏心。√

三、名词解释

1、**结构的可靠度**：结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率。

2、**极限状态**：当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时，则此特定状态称这该功能的极限状态。

3、**控制截面**：所谓控制截面，在等截面构件中是指计算弯矩（荷载效应）最大的截面；在变截面构件中则是指截面尺寸相对较小，而计算弯矩相对较大的截面。

4、**最大配筋率**：当配筋率增大到使钢筋屈服弯矩约等于梁破坏时的弯矩时，受拉钢筋屈服与压区混凝土压碎几乎同时发生，这种破坏称为平衡破坏或界限破坏，相应的配筋率称为最大配筋率。

5、**最小配筋率**：当配筋率减少，混凝土的开裂弯矩等于拉区钢筋屈服时的弯矩时，裂缝一旦出现，应力立即达到屈服强度，这时的配筋率称为最小配筋率。

6、**剪跨比**：剪跨比是一个无量纲常数，用 $m=M/Qh_0$ 来表示，此处 M 和 Q 分别为剪弯区段中某个竖直截面的弯矩和剪力，h_0 为截面有效高度。

7、**纵向弯曲系数**：对于钢筋混凝土轴心受压构件，把长柱失稳破坏时的临界压力与短柱压坏时的轴心压力的比值称为纵向弯曲系数。

8、**偏心距**：偏心压力的作用点离构件截面形心的距离称为偏心距。

9、**预应力混凝土**：所谓预应力混凝土，就是事先人为地在混凝土或钢筋混凝土中引入内部应力，且数值和分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个合适程度的混凝土。

10、**预应力度**：《公路桥规》将预应力度定义为由预加应力大小确定的消压弯矩与外荷载产生的弯矩的比值。

11、**预应力损失**：设计预应力混凝土受弯构件时，需要事先根据承受外荷载情况，估定其预加应力的大小，但是，由于施工因素、材料性能和环境条件等影响，钢筋中预拉应力将要逐渐减少，这种减少的应力就称为预应力损失。

12、**无粘结预应力混凝土梁**：是指配置主筋为无粘结预应力钢筋的后张法预应力混凝土梁。

13、**无粘结预应力钢筋**：是指由单根或多根高强钢丝、钢绞线或粗钢筋，沿其全长涂有专用防腐油脂涂料层和外包层，使之与周围混凝土不建立粘结力，张拉时可沿纵向发相对滑动的预应力钢筋。

14、**砂浆的和易性**：指砂浆在自身与外力作用下的流动性程度，实际上反映了砂浆的可塑性。

15、**砂浆的保水性**：指砂浆在运输和砌筑过程中保持其均匀程度的能力，它直接影响砌体的砌筑质量。

16、**焊接应力**：钢结构在焊接过程中，由于构件局部受到高温作用，焊缝冷却时收缩又不一致，从而在构件内部引起内应力和初变形，这种内应力称为焊接应力。

17、**总体失稳**：当荷载增加到某一数值，梁不能再继续保持其原来的稳定平衡状态，在这种情况下，即使受到非常小的干扰力，也会使梁发生显著的侧向弯曲和扭转，而且当这种干扰力消失之后，它也不能再恢复原来的位置和形状，通常将这种弯扭屈曲现象称为梁的总体失稳。

四、简答题

1、简述混凝土发生徐变的原因？

答：在长期荷载作用下，混凝土凝胶体中水分逐渐逐渐压出，水泥石逐渐粘性流动，微细空隙逐渐闭合，细晶体内部逐渐滑动，微细裂缝逐渐发生等各种因素的综合结果。

2、现行《公路桥规》规定了六种荷载效应组合，简述其中常见的三种？

答：组合 I：基本可变荷载（平板挂车或履带车除外）的一种或几种与永久荷载的一种或几种相组合。

组合 II：基本可变荷载（平板挂车或履带车除外）的一种或几种与永久荷载的一种或几种与其它可变荷载的一种或几种相组合。

组合 III：平板挂车或履带车与结构重力、预应力、土的重力及土侧压力中的一种或几种组合。

3、设计受弯构件时，一般应满足哪两方面的要求？

答：a.由于弯矩的作用，构件可能沿某个正截面与梁的纵轴线或板的中面正交时的面发生破坏，故需进行正截面强度计算。b.由于弯矩和剪力的共同作用，构件可能沿剪压区段内的某个斜截面发生破坏，故还需进行斜截面强度计算。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

4、简述分布钢筋的作用？

答：分布钢筋的作用是将板面上的荷载作用更均匀地传布给受力钢筋，同时在施工中可以固定受力钢筋位置，而且用它来分担混凝土收缩和温度变化引起的应力。

5、简述受弯构件正截面工作的三个阶段？

答：在第一阶段没有裂缝，在第二阶段梁带裂缝工作，在第三阶段裂缝急剧开展，纵向受力钢筋应力维持在屈服强度不变。

6、轴心受压构件的承载力主要由混凝土负担，设置纵向钢筋的目的是什么？

答：协助混凝土承受压力，减少构件截面尺寸；承受可能存在的不大的弯矩；防止构件的突然脆性破坏。

7、简述小偏心受压构件的破坏特征？

答：小偏心受压构件的破坏特征一般是首先受压边缘混凝土的压变达到极限压应变，受压区混凝土被压碎；同一侧的钢筋压应力达到屈服强度，而另一侧钢筋，不论受拉还是受压，其应力均达不到屈服强度；破坏前，构件横向变形无明显的急剧增长。其正截面承载力取决于受压区混凝土强度和受压钢筋强度。

8、简述形成受拉破坏和受压破坏的条件？

答：形成受拉破坏的条件是偏心距较大且受拉钢筋量不多的情况这类构件称之为大偏心受压构件；形成受压破坏的条件是偏心距较小，或偏心距较大而受拉钢筋数量过多的情况，这类构件称之为小偏心受压构件。

9、简述设置预拱度的目的，及如何设置预拱度？

答：设置预拱度的目的是为了消除结构重力这个长期荷载引起的变形，另外，希望构件在平时无静活载作用时保持一定的拱度。当结构重力和汽车荷载（不计冲击力）产生的最大竖向挠度，不超过计算跨径的 1/1600 时，可不设预拱度，超过就要设预拱度。预拱度的设置应为相当于半个静活载所引起的挠度。

10、简述预应力混凝土结构的优缺点？

答：优点：提高了构件的抗裂度和刚度；可以节省材料，减少自重；可以减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力；结构质量安全可靠；预应力可做为结构构件连接的手段，促进了桥梁结构新体系与施工方法的发展。

缺点：工艺较复杂，对施工质量要求甚高，因而需要配备一支技术较熟练的专业队伍；需要有一定的专门设备；预应力反拱度不易控制；预应力混凝土结构的开工费用较大，对于跨径小、构件数量少的工程，成本较高。

11、为了获得强度高和收缩、徐变小混凝土，应采取哪些措施？

答：为了获得强度高和收缩、徐变小混凝土，应尽可能地采取高标号水泥，减少水泥用量，降低水灰比，选用优质坚硬的骨料，并注意采取以下措施：严格控制水灰比；注意选用高标号水泥；注意选用优质活性掺合料；加强振捣与养护。

12、简述预应力钢束的布置原则？

答：a.钢束的布置，应使其重心线不超出束界范围。大部分钢束在靠近支点时，均须逐步弯起；

b.钢束弯起的角度，应与所承受的剪力变化规律相配合；

c.钢束的布置应符合构造要求，这对保证构件的耐久性和满足设计、施工的具体要求都是必不可少的。

13、钢结构和其它材料的结构相比有哪些特点？

答：钢材轻而强度高；钢材的塑性和韧性好；钢材材质均匀；钢材具有可焊性；钢结构制造简便，施工方便，工业化程度高；钢材耐腐蚀性差；钢结构的耐热性好，但防火性差。

14 简述钢管混凝土的基本原理？

答：钢管混凝土的基本原理是借助钢管对核心混凝土的套箍（约束）强化作用，使核心混凝土处于三向受压状态，从而便核心混凝土具有更高的抗压强度和变形能力，同时，又借助于内填混凝土增强钢管管壁的局部稳定性。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

五、计算题

1、已知单筋矩形截面尺寸$b=25cm,h=50cm$;受弯构件承受计算弯矩$M_j=100kN\bullet m$,所用混凝土标号25号，Ⅱ级钢。计算所需的受拉钢筋截面面积。

解：查表得：$f_{cd}=11.5MPa$　$f_{td}=1.23MPa$　$f_{sd}=280MPa$　假设$a_s=40mm$

则：$h_0=500-40=460mm$

根据公式3－14：$\gamma_0 M_d=f_{cd}bx(h_0-\frac{x}{2})$

解得：$x=h_0-\sqrt{h_0^2-\frac{2\gamma_0 M_d}{f_{cd}b}}=83.13mm<\xi_b h_0=0.56\times460=257.6mm$　满足规范要求

根据公式3－13：$f_{cd}bx=f_{sd}A_s$　可得：$A_s=\frac{f_{cd}bx}{f_{sd}}=\frac{11.5\times250\times83.13}{280}853.57mm^2$

$\rho=\frac{A_s}{bh_0}=\frac{853.57}{250\times460}=0.74\%>\rho_{\min}=\frac{45f_{td}}{f_{sd}}=\frac{45\times1.23}{280}\%=0.198\%$而且$>2\%$

所以计算的按照计算的钢筋配筋既不超筋，也不少筋，属于适筋梁。

2、已知矩形截面梁，截面尺寸$b=20cm,h=45cm$;受弯构件承受计算弯矩$M_j=168kN\bullet m$,采用25号混凝土和Ⅱ级钢筋。求钢筋截面面积（A_S　A'_s）

解：查表得：$f_{cd}=11.5MPa$　$f_{td}=1.23MPa$　$f_{sd}=280MPa$　$f'_{sd}=280MPa$,

假设$a_s=40mm$　$a'_s=40mm$

则：$h_0=450-40=410mm$　令$x=\xi_b h_0=0.56\times410=229.6mm$　代入公式3－34

$A'_s=\frac{\gamma_0 M_d-f_{cd}bx(h_0-\frac{x}{2})}{f_{sd}(h_0-a'_s)}=\frac{160\times10^2-11.5\times200\times229.6(410-\frac{229.6}{2})}{280\times(410-40)}116.9mm$代入公式3－33

$A_S=\frac{f_{cd}bx+f'_{sd}A'_s}{f_{sd}}=\frac{11.5\times200\times229.6+280\times116.9}{280}=2002.9mm$

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

3、已知翼缘位于受压区　　的T形截面尺寸　$b'_f = 40\,cm, b = 20\,cm, h'_f = 8cm; h = 50\,cm$，采用 25 号混凝土　，Ⅰ级钢筋，承受计算　　$M_j = 100\ kN \bullet m$，求受拉钢筋截面面积。

解：查表得：　$f_{cd} = 11.5 MPa$　　$f_{td} = 1.23\ MPa$　　$f_{sd} = 195\ MPa$

（1）判断 T形截面类型

假设 $a_s = 40\,mm$　　则：　$h_0 = 500 - 40 = 460\ mm$

假设 $x = h'_f = 80\,mm$ 时，截面所能承受的计　　算弯矩为：

$$f_{cd} b'_f h'_f (h_0 - \frac{x}{2})$$

根据公式 3－14：　$\gamma_0 M_d = f_{cd} bx(h_0 - \frac{h'_f}{2}) = 123.65\,kN \cdot m$

解得：　$x = h_0 - \sqrt{h_0^2 - \frac{2\gamma_0 M_d}{f_{cd} b}} = 83.13\,mm < \xi_b h_0 = 0.56 \times 460 = 257.6 mm$　　满足规范要求　$>M_d$

即 $x < h'_f$，属于第　Ⅰ类T型截面

（2）计算混凝土受压区高　　度：根据公式　3－41，　$\gamma_0 M_d = f_{cd} bx(h_0 - \frac{x}{2})$

解得：　$x = h_0 - \sqrt{h_0^2 - \frac{2\gamma_0 M_d}{f_{cd} b}} = 63.45\,mm < \xi_b h_0 = 0.62 \times 460 = 285.2 mm$　　满足规范要求不超筋

（3）计算受拉钢筋截面面　　积：

$$A_S = \frac{f_{cd} b'_f x}{f_{sd}} = \frac{11.5 \times 400 \times 63.45}{195} = 1496.8 mm$$

（4）检验配筋率：

$$\rho = \frac{A_s}{bh_0} = \frac{1496.8}{200 \times 460} = 1.6\% > \rho_{min} = \frac{45 f_{td}}{f_{sd}} = \frac{45 \times 1.23}{195}\% = 0.28\% \text{ 而且 } > 2\%$$

所以计算的按照计算的　　钢筋配筋既不超筋，也　　不少筋，属于适筋梁。

已知：一现浇轴心受压柱，截面尺寸 b×h=22cm×28cm，计算长度 l_0=4.0m，采用 20 号混凝土和Ⅰ级钢筋，承受计算纵向力 N_d=608KN。求所需纵向钢筋截面面积。

解：$\frac{l_0}{b} = \frac{4000}{220} = 18.2$　　$\varphi_{18.2} = 0.81 - (\frac{0.81 - 0.75}{20 - 18})(18.2 - 18) = 0.804$

$$f_{cd} = 0.8 \times 9.2 = 7.36 MPa$$

$$A'_S = \frac{1}{f'_{sd}} (\frac{\gamma_0 N_d}{0.9\varphi} - f_{cd} A) = 1983.93 mm^2$$

$$\rho = \frac{1983.93}{220 \times 280} = 3.2\% > 3\%$$　　A改为$A_n = A - A'_S$

$$A'_S = \frac{\frac{\gamma_0 N_d}{0.9\varphi} - f_{cd} A}{(f'_{sd} - f_{cd})} = 2061.75$$